



Frontend-розробка

Заняття 4. Графічні формати та медіа-елементи

Викладач курсу: Іван Ніконов, ТОВ «Тренінг-центр КьюЕйЛайт»

Порядок денний



Елемент `img`. Растрова графіка – PNG, JPEG, GIF.

Векторна графіка – SVG.

Елементи `audio`, `video`, `picture`, `figure`. Вбудований фрейм.

Розташування графічних та вбудованих елементів на сторінках сайту

IMG елемент

Елемент `img`. Растрова графіка – PNG, JPEG, GIF.

Елемент `img`

Теорія: Елемент `img`. Растрова графіка

Елемент `img` використовується для вбудовування зображення на веб-сторінку. Це порожній (або `void`) елемент, тобто він вимагає лише початкового тегу та не має закриваючого тегу.

Базовий синтакс

``

Тег `<img>` має **обов'язковий атрибут `src`**, значенням якого є **абсолютний або відносний шлях до зображення**: **Резервний текстовий контент** задається **атрибутом `alt`**.

Картинка відображається на сторінці у реальному розмірі.

Змінити розмір картинки можна за допомогою атрибутів **`width` та `height`**.

- **Атрибут `height`** задає висоту зображення у `px` або `%`.
- **Атрибут `width`** задає ширину зображення у `px` або `%`.

Типи файлів зображень

Теорія: Типи файлів зображень

JPEG (Joint Photographic Experts Group - Об'єднана група експертів з фотографії) використовується для світлин та якісних картинок.

GIF (Graphics Interchange Format - Формат обміну графікою) дозволяє встановити один з кольорів прозорим. Може містити прості анімації. Містить лише 256 відтінків.

PNG (Portable Network Graphics - Портативна мережева графіка) об'єднує кращі риси GIF- та JPEG-форматів.

APNG (Animated Portable Network Graphics) ґрунтується на форматі PNG. Дозволяє містити анімацію та підтримує прозорість.

SVG (Scalable Vector Graphics - Масштабована векторна графіка) складається з набору геометричних фігур, описаних у форматі XML. Набір функцій включає різні перетворення, альфа-маски, фільтри, шаблони.

WebP (формат веб-зображення) - чудовий вибір як для зображень, так і для анімованих зображень

AVIF (формат файлу зображення AVI) - є новішим, ніж WebP, і **кращий для більшості випадків** використання як для зображень, так і для анімованих зображень завдяки високій продуктивності.

Атрибут alt

Теорія: Елемент img

Атрибут **alt** містить **текстову заміну зображення**, яка є **обов'язковою** та неймовірно корисною для доступності - програми зчитування з екрана читають значення атрибута своїм користувачам, щоб вони знали, що означає зображення. Альтернативний текст також відображається на сторінці, якщо зображення не може завантажитися з якоїсь причини: наприклад, помилки мережі, блокування вмісту або посилання.

Встановлення для цього атрибута порожнього рядка (`alt=""`) вказує на те, що це зображення не є ключовою частиною вмісту (це прикраса чи піксель відстеження), і що невізуальні браузері можуть не відображати його. Візуальні браузері також приховують піктограму зламаного зображення, якщо атрибут alt порожній і зображення не відображається.

Цей атрибут також використовується під час копіювання та вставки зображення в текст або збереження пов'язаного зображення в закладку.

Атрибут src

Теорія: Елемент `img`

Атрибут **src** є **обов'язковим** і містить **шлях до зображення**, яке потрібно вставити.

У наступному прикладі на сторінку вставляється зображення та додається альтернативний текст для забезпечення доступності.

```

```

Цей приклад показує, як перетворити зображення на посилання. Для цього вставте тег `<img>` у `<a>`. Ви повинні зробити так, щоб альтернативний текст описував ресурс, на який вказує посилання, так, ніби ви замість цього використовуєте текстове посилання.

```
<a href="https://developer.mozilla.org">  
    
</a>
```

Розмір зображення

Теорія: Елемент `img`

Контролювати розмір зображень можна за допомогою атрибутів ширини та висоти.

```

```

Важливо встановити відповідні розміри, щоб зберегти співвідношення сторін і забезпечити адаптивний дизайн.

Сучасні веб-сайти повинні адаптуватися до різних розмірів екрана. Щоб зробити зображення адаптивними, використовуйте властивість стилю **max-width**:

```

```

Ця властивість гарантує, що зображення автоматично пропорційно зменшуватимуться відповідно до ширини своїх батьківських контейнерів, коли розмір екрана або ширина вікна перегляду зменшуються.

Це особливо важливо для того, щоб зображення не переповнювалися та не порушували макет на невеликих екранах, наприклад на мобільних пристроях.

Атрибут srcset

Теорія: Елемент img

Атрибут **srcset** - один або кілька рядків, розділених комами, що вказують на можливі джерела зображень для використання агентом користувача. Кожен рядок складається з:

- URL-адреса зображення
- Необов'язково, пробіл, за яким слід одне з:
 - **Дескриптор ширини** (число, за яким йде **w**). Для обчислення ефективної щільності пікселів дескриптор ширини ділиться на вихідний розмір, указаний в атрибуті **sizes**.
 - **Дескриптор щільності** у **rx** (число з плаваючою комою, за яким безпосередньо йде **x**).

Атрибут **src** ігнорується в агентах користувача, які підтримують **srcset**, якщо включено дескриптор **w**.

```

```

Коли медіа умова (**width <= 600px**) збігається, завантажиться зображення шириною 200 пікселів (це те, що найбільше відповідає 200 пікселям), інакше завантажиться інше зображення.

Дескриптор ширини

Теорія: Елемент `img`

Дескриптор ширини (додатне ціле число, за яким безпосередньо йде `w`). Він повинен відповідати внутрішній ширині зображення, на яке посилаються.

Дескриптор ширини ділиться на розмір джерела, вказаний в атрибуті `sizes`, для обчислення ефективної щільності пікселів. Наприклад, щоб надати ресурс зображення, який буде використовуватися, коли рендереру потрібне зображення шириною 400 пікселів, використовуйте дескриптор ширини `400w`. Коли `srcset` містить дескриптори "w", браузер використовує ці дескриптори разом з атрибутом `sizes` для вибору ресурсу.

Пробіли, окрім пробілу, що розділяє URL-адресу та відповідний дескриптор умови, ігноруються; це включає як початковий, так і кінцевий пробіли, а також пробіли перед або після кожної коми. Однак, якщо рядок кандидата зображення не містить дескрипторів і пробілів після URL-адреси, наступний рядок кандидата зображення, якщо такий є, повинен починатися з одного або кількох пробілів, інакше кома вважатиметься частиною URL-адреси.

Дескриптор щільності

Теорія: Елемент `img`

Дескриптор щільності пікселів (додатне число з плаваючою комою, за яким безпосередньо йде `x`). Він визначає умову, за якої відповідний ресурс зображення має використовуватися як щільність пікселів дисплея. Наприклад, щоб надати ресурс зображення, який буде використовуватися, коли щільність пікселів вдвічі перевищує стандартну щільність, використовуйте дескриптор щільності пікселів `2x` або `2.0x`.

Якщо дескриптор не вказано, джерелу призначається дескриптор за замовчуванням `1x`. Неправильно змішувати дескриптори ширини та дескриптори щільності пікселів в одному атрибуті `srcset`. Дубльовані дескриптори (наприклад, два джерела в одному `srcset`, обидва описані за допомогою `2x`) також є недійсними.

Коли `srcset` елемента `<img>` використовує дескриптори `x`, браузері також розглядають URL-адресу в атрибуті `src` (якщо він присутній) як кандидата та призначають їй дескриптор за замовчуванням `1x`. З іншого боку, якщо атрибут `srcset` використовує дескриптори ширини, `src` не враховується, а замість нього використовується атрибут `sizes`.

Агент користувача вибирає будь-яке з доступних джерел на свій розсуд. Це надає йому значну свободу дій для налаштування вибору на основі таких речей, як уподобання користувача або умови пропускну здатності.

Атрибут sizes

Теорія: Елемент `img`

Одне або кілька значень, розділених комами, які можуть бути розмірами джерела або ключовим словом `auto`. Специфікація вимагає, щоб атрибут `sizes` був присутній лише тоді, коли `srcset` використовує дескриптори ширини.

Розмір джерела складається з:

- Умови медіа, пропущеної для останнього елемента у списку.
- Значення розміру джерела.

`sizes="(width <= 600px) 200px, 50vw"`

Медіа-умови описують властивості області перегляду, а не зображення. Оскільки дескриптор розміру джерела визначає ширину, яку потрібно використовувати для зображення під час макета, медіа-умова зазвичай (але не обов'язково) базується на цій ширині.

Значення розміру джерела

Теорія: Елемент `img`

Значення **розміру джерела** вказують передбачуваний розмір відображення зображення. Агенти користувача використовують поточний розмір джерела для вибору одного з джерел, наданих атрибутом `srcset`, коли ці джерела описуються за допомогою дескрипторів ширини (`w`). Значення `w`, визначене в `sizes`, визначає ширину макета зображення за замовчуванням. За відсутності CSS браузер відображатиме зображення в цьому розмірі, незалежно від фізичних розмірів завантаженого файлу в пікселях.

`sizes="(width <= 600px) 200px, 50vw"`

Значення розміру джерела може бути будь-якою невід'ємною довжиною. Воно не повинно використовувати функції CSS, окрім математичних функцій. Одиниці вимірювання інтерпретуються так само, як і медіа-запити, тобто всі одиниці відносної довжини відносяться до кореня документа, а не до елемента `<img>`. Наприклад, значення `em` відноситься до розміру шрифту кореня, а не до розміру шрифту зображення. Відсоткові значення не допускаються. Якщо атрибут `sizes` не надано, він має значення за замовчуванням **100vw (ширина області перегляду)**.

Ключове слово auto

Теорія: Елемент `img`

Ключове слово **auto** вказує, що браузер повинен використовувати очікувану ширину макета елемента для вибору зображення для відображення. Тобто, він повинен використовувати конкретний розмір зображення, розрахований після застосування макета з HTML та CSS. Це **дійсне лише в поєднанні з `loading="lazy"`**, оскільки очікується, що сторінка вже матиме CSS та іншу інформацію про макет на момент завантаження зображення.

Використання `auto` позбавляє вас необхідності двічі вказувати медіа-умови макета: один раз для макета, а інший раз для вибору відповідного зображення для отримання та відображення. Якщо `auto` не може вирішити проблему - браузер не підтримує його, або тому, що зображення ще не має розміру макета - браузер повертається до вихідних розмірів у списку для визначення ширини, потім до атрибутів `width/height`, визначених для елемента, і, нарешті, до внутрішнього розміру за замовчуванням для елементів `<img>`, визначеного в таблиці стилів користувачького агента.

```

```

Атрибут loading

Теорія: Елемент `img`

Атрибут `loading` вказує, як браузер повинен завантажувати зображення:

Eager: Завантажує зображення негайно, незалежно від того, чи знаходиться воно наразі у візуальній області перегляду (це значення за замовчуванням).

Lazy: Відкладає завантаження зображення, доки воно не досягне обчисленої відстані від області перегляду, визначеної браузером.

Відкладене завантаження дозволяє уникнути використання пропускної здатності мережі та сховища, необхідної для обробки зображення, доки немає достатньої впевненості в його необхідності. Це покращує продуктивність у більшості типових випадків використання.

Хоча явні атрибути ширини та висоти рекомендуються для всіх зображень, щоб уникнути зміщення макета, вони особливо важливі для зображень, що відкладено завантажуються. Зображення, що відкладено завантажуються, не будуть завантажені, якщо вони не перетинають видиму частину елемента, оскільки мають ширину та висоту 0.

Зображення, що відкладено завантажуються, розташовані у візуальному вікні перегляду, можуть ще не бути видимими, коли спрацьовує подія `Window load`. Завантаження відкладається лише тоді, коли ввімкнено JavaScript.

IMG елемент

Елементи audio, video, picture, figure. Вбудований фрейм.

Контейнерні формати

Практика: контейнерні формати

Формати MP3, MP4 і WebM називаються контейнерними форматами. Вони визначають структуру, у якій зберігаються аудіо- та/або відео-доріжки, що складають медіафайл, разом із метаданими, що описують медіафайли, які кодеки використовуються для кодування його каналів тощо.

Файл WebM містить основну відеодоріжку та одну доріжку альтернативного ракурсу, а також аудіо для мов. Також включено текстові доріжки, що містять закриті субтитри до фільму.

Аудіо- та відео-доріжки в контейнері містять дані у відповідному форматі для кодека, який використовується для кодування цього носія. Для аудіодоріжок і відеодоріжок використовуються різні формати. Кожна звукова доріжка кодується за допомогою аудіокодека, тоді як відеодоріжки кодуються за допомогою відеокодека. Різні браузері підтримують різні формати відео та аудіо, а також різні формати контейнерів (наприклад, MP3, MP4 та WebM, які, у свою чергу, можуть містити різні типи відео та аудіо).

Елемент source

Практика: source

HTML-елемент `<source>` визначає один або кілька медіаресурсів для елементів `<picture>`, `<audio>` та `<video>`.

Це елемент типу **void**, що означає, що він не має вмісту та не потребує закриваючого тегу.

Цей елемент зазвичай використовується для відображення одного й того ж медіаконтенту в різних форматах файлів, щоб забезпечити сумісність із широким спектром браузерів, враховуючи їхню різну підтримку форматів файлів зображень та медіафайлів.

```
<source src="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.webm" type="video/webm" />  
<source src="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.mp4" type="video/mp4" />
```

Атрибути source

Практика: source

Елемент source підтримує всі глобальні атрибути. Крім того, можна використовувати такі атрибути:

- **type**: Вказує тип медіа **MIME**, за бажанням включаючи параметр **кодеків**.
- **src**: Вказує URL-адресу медіа-ресурсу. Обов'язково, якщо батьківським елементом <source> є <audio> або <video>. Не дозволено, якщо батьківським елементом є <picture>.
- **srcset**: Вказує список з однієї або кількох URL-адрес зображень та їхніх дескрипторів, розділених комами. Обов'язково, якщо батьківським елементом <source> є <picture>. Не дозволено, якщо батьківським елементом є <audio> або <video>.
- **sizes**: Вказує список розмірів джерела, що описують кінцеву ширину зображення. Дозволено, якщо батьківським елементом <source> є <picture>. Не дозволено, якщо батьківським елементом є <audio> або <video>.
- **media**: Вказує медіа-запит для цільового медіа ресурсу.
- **height**: Вказує внутрішню висоту зображення в пікселях. Дозволено, якщо батьківським елементом <source> є <picture>. Не дозволено, якщо батьківським елементом є <audio> або <video>. Значення висоти має бути цілим числом без будь-яких одиниць вимірювання.
- **width**: Вказує внутрішню ширину зображення в пікселях. Дозволено, якщо батьківським елементом <source> є <picture>. Не дозволено, якщо батьківським елементом є <audio> або <video>. Значення ширини має бути цілим числом без будь-яких одиниць вимірювання.

Використання source

Практика: source

Елемент `<source>` є **void** елементом, що означає, що він не лише не має вмісту, але й не має закриваючого тегу. Браузер переглядає список елементів `<source>`, щоб знайти формат, який він підтримує. Він використовує перший, який може відобразити.

Якщо атрибут `type` не вказано, браузер отримує тип медіафайлу з сервера та визначає, чи можна його відобразити.

Якщо медіафайл не можна відобразити, браузер перевіряє наступний `<source>` у списку.

Якщо атрибут `type` вказано, браузер негайно порівнює його з типами медіафайлів, які він може відобразити. Якщо тип не підтримується, браузер пропускає запит до сервера та безпосередньо перевіряє наступний елемент `<source>`. Якщо жоден з елементів `<source>` не надає придатного для використання джерела:

У випадку елемента `<picture>` браузер повернеться до використання зображення, вказаного в дочірньому елементі `<img>` елемента `<picture>`. У випадку елемента `<audio>` або `<video>`, браузер повернеться до відображення вмісту, що знаходиться між відкриваючим та закриваючим тегам елемента.

Елемент <video>

Практика: Елемент <video>

Елемент <video> дозволяє вставляти відео:

```
<video controls width="250">
  <source src="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.webm" type="video/webm" />
  <source src="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.mp4" type="video/mp4" />
  <p>Your browser doesn't support HTML video. Here is a <a
href="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.webm">link to the video</a> instead.</p>
</video>
```

Атрибут src (джерело) містить шлях до відео, яке потрібно вставити.

Атрибут controls використовується щоб включити інтерфейс керування браузером, або створити свій інтерфейс за допомогою відповідного API JavaScript. Інтерфейс повинен містити можливість запускати та зупиняти медіафайли та регулювати гучність.

Абзац всередині тегів <video> називається резервним вмістом - він відображатиметься, якщо веб-переглядач, який отримує доступ до сторінки, не підтримує елемент <video>, що дозволяє нам надавати запасний вміст для старих браузерів..

Використання атрибута type з <video>

Практика: video

У цьому прикладі показано, як запропонувати відео в різних форматах:

- WebM для браузерів, які його підтримують,
- Ogg для тих, що підтримують Ogg,
- QuickTime для браузерів, які підтримують QuickTime.

Якщо елемент <audio> або <video> не підтримується браузером, замість нього відображається повідомлення. Якщо браузер підтримує елемент, але не підтримує жоден із зазначених форматів, для елемента <audio> або <video> виникає подія помилки, і елементи керування медіа за замовчуванням (якщо вони ввімкнені) вказуватимуть на помилку.

```
<video controls>
  <source src="/images/foo.webm" type="video/webm" />
  <source src="/images/foo.ogv" type="video/ogg" />
  <source src="/images/foo.mov" type="video/quicktime" />
  I'm sorry; your browser doesn't support HTML video.
</video>
```

Використання атрибута media з <video>

Практика: video

У цьому прикладі показано, як запропонувати альтернативний вихідний файл для областей перегляду, що перевищують певну ширину. Коли середовище перегляду користувача відповідає заданій умові медіа, вибирається пов'язаний елемент <source>. Потім запитується та відтворюється вміст його атрибута src.

Якщо умова медіа не відповідає, браузер перейде до наступного <source> у списку. Другий параметр <source> у наведеному нижче коді не має умови медіа, тому він буде вибраний для всіх інших контекстів перегляду.

```
<video controls>
```

```
  <source src="/images/foo-large.webm" media="(width >= 800px)" />
```

```
  <source src="/images/foo.webm" />
```

```
  I'm sorry; your browser doesn't support HTML video.
```

```
</video>
```

Елемент figure

Практика: створення figure

Елемент HTML **<figure>** представляє автономний контент, часто супроводжуваний необов'язковим підписом, визначеним через елемент **<figcaption>**. Він діє як **семантична обгортка блоку**, що вказує на те, що внутрішні медіа та їх опис згруповані в єдине ціле.

Вміст `<figure>` пов'язаний з основним текстовим потоком, але його позиція повністю незалежна. Це означає, що ви можете перемістити малюнок на бічну панель, додаток або іншу сторінку, не змінюючи та не пошкоджуючи значення основного документа.

Хоча тег `<figure>` найчастіше використовується для зображень, він є дуже універсальним. Ви можете використовувати його для обгортання: Зображень, фотографій та векторної графіки (SVG); Фрагментів коду або блоків; Таблиць даних, діаграм або карт; Аудіодоріжок або вбудованих відеокліпів; Довгих текстових цитат або віршів;

Стандартне зображення з підписом

Практика: створення figure

<figcaption> можна розмістити як перший або останній дочірній елемент всередині обгортки <figure>

.

```
<figure>
  
  <figcaption>Figure 1: The time is 12:45.</figcaption>
</figure>
```

Ви можете розмістити кілька елементів в одному <figure>, якщо вони мають спільний підпис.

```
<figure>
  
  
  <figcaption>Charts 3a and 3b detailing Q3 performance metrics.</figcaption>
</figure>
```

Елемент picture

Практика: створення picture

HTML-елемент **<picture>** містить нуль або більше елементів **<source>** та один елемент ****, щоб запропонувати альтернативні версії зображення для різних сценаріїв відображення/пристрою. Браузер розглядатиме кожен дочірній елемент **<source>** та вибиратиме серед них найкращий збіг. Якщо збігів не знайдено - або браузер не підтримує елемент **<picture>** - вибирається URL-адреса атрибута **src** елемента ****. Потім вибране зображення відображається в просторі, зайнятому елементом ****.

```
<picture>
  <source
    srcset="/images/product-5.jpg"
    media="(orientation: portrait)" />
  
</picture>
```

Щоб вирішити, яку URL-адресу завантажувати, агент користувача перевіряє атрибути **srcset**, **media** та **type** кожного елемента **<source>**, щоб вибрати сумісне зображення, яке найкраще відповідає поточному макету та можливостям пристрою відображення.

Елемент **** описує розмір та інші атрибути зображення та його представлення і забезпечує резервний варіант, якщо жоден із запропонованих елементів **<source>** не може надати придатне для використання зображення.

Використання picture

Практика: створення picture

Обрізання або зміна зображень для різних умов медіа (наприклад, завантаження простішої версії зображення, яка має забагато деталей, на менших дисплеях).

Пропонування альтернативних форматів зображень для випадків, коли певні формати не підтримуються.

Збереження пропускної здатності та пришвидшення часу завантаження сторінки шляхом завантаження зображення, яке найбільше відповідає дисплею глядача.

Якщо ви надаєте версії зображення з вищою щільністю для дисплеїв з високою роздільною здатністю (Retina), використовуйте `srcset` для елемента `<img>`. Це дозволяє браузерам вибирати версії з нижчою щільністю в режимах економії даних, і вам не потрібно писати явні медіа-умови.

Атрибути picture

Практика: створення picture

Атрибут **media** визначає медіа-умову (подібну до медіа-запиту), яку агент користувача оцінюватиме для кожного елемента `<source>`. Якщо медіа-умова `<source>` оцінюється як `false`, браузер пропускає її та оцінює наступний елемент всередині `<picture>`.

```
<picture>  
  <source srcset="/images/mdn-logo-wide.png" media="(width >= 600px)" />  
    
</picture>
```

Ви можете поміняти місцями зображення для світлих і темних тем за допомогою медіа-функції `prefers-color-scheme`:

```
<picture>  
  <source srcset="/images/logo-dark.png" media="(prefers-color-scheme: dark)" />  
  <source srcset="/images/logo-light.png" media="(prefers-color-scheme: light)" />  
    
</picture>
```

Атрибут srcset

Практика: створення picture

Атрибут srcset використовується для відображення списку можливих зображень на основі розміру або щільності пікселів дисплея. Він складається зі списку дескрипторів зображень, розділених комами. Кожен дескриптор зображення складається з URL-адреси зображення та одного з наступних елементів:

- дескриптора ширини, за яким йде w (наприклад, 300w);
- дескриптора щільності пікселів, за яким йде x (наприклад, 2x), щоб відображати зображення високої роздільної здатності для екранів з високою роздільною здатністю. `<picture>`
- `<source srcset="/images/logo.png, /images/logo-1.5x.png 1.5x" />`
- ``
- `</picture>`
-

Атрибут srcset також можна використовувати для елемента `<img>` без необхідності елемента `<picture>`. У наступному прикладі показано, як використовувати атрибут srcset для визначення зображень зі стандартною роздільною здатністю та високою щільністю відповідно:

```

```

Атрибут srcset

Практика: створення picture

Атрибут `sizes` елемента `<source>` дозволяє вказати набір пар медіа-умова-довжина та вказати розмір відображення зображення для кожної умови. Це допомагає браузеру вибрати найбільш підходяще зображення з атрибута `srcset`, який містить список зображень з їх власною шириною. Браузер оцінює медіа-умови в атрибуті `sizes`, перш ніж завантажувати будь-які зображення.

```
<picture>
  <source
    srcset="/images/small.jpg 480w, /images/medium.jpg 800w, /images/large.jpg 1200w"
    sizes="(max-width: 600px) 400px, 800px"
    type="image/jpeg" />
  
</picture>
```

Використання атрибутів height та width з <picture>

Практика: створення picture

У цьому прикладі три елементи <source> з атрибутами height та width включені в елемент <picture>. Медіа-запит дозволяє браузеру вибрати зображення з атрибутами height та width на основі розміру області перегляду.

```
<picture>
  <source srcset="/images/landscape.png"
    media="(width >= 1000px)" width="1000" height="400" />
  <source srcset="/images/square.png"
    media="(width >= 800px)" width="800" height="800" />
  <source srcset="/images/portrait.png"
    media="(width >= 600px)" width="600" height="800" />
  
</picture>
```

Елемент <iframe>

Практика: Елемент <iframe>

Елемент **<iframe>** представляє вбудований фрейм, який дозволяє включити незалежний HTML-документ у поточний HTML-документ. <iframe> використовується для вбудовування медіа, віджетів, фрагментів коду або вбудовування сторонніх аплетів, таких як платіжні форми.

Щоб відтворити відео на веб-сторінці, виконайте такі дії:

- Завантажте відео на YouTube
- Визначте елемент <iframe> на своїй веб-сторінці. Атрибут src вказує на URL-адресу відео
- Використовуйте атрибути ширини та висоти, щоб вказати розмір

```
<iframe width="420" height="315"  
    src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">  
</iframe>
```

Масштабована векторна графіка

Елементи rect, path, circle

Масштабована векторна графіка

Практика: створення svg

Масштабована векторна графіка, [SVG](#), є діалектом W3C XML, яку можна використовувати для малювання векторної графіки. Його можна використовувати для створення зображення, вказавши всі необхідні лінії та форми, змінивши вже існуючі растрові зображення або поєднавши обидва способи. Зображення та його компоненти також можна трансформувати, комбінувати разом або фільтрувати, щоб повністю змінити їхній вигляд.

SVG надає елементи для кіл, прямокутників, простих і складних кривих. Простий документ SVG складається лише з кореневого елемента `<svg>` і кількох основних фігур, які разом створюють графіку. Крім того, є елемент `<g>`, який використовується для групування кількох основних фігур.

SVG підтримує градієнти, повороти, ефекти фільтрів, анімацію, інтерактивність з JavaScript тощо.

XML чутливий до регістру (на відміну від HTML). Значення атрибутів у SVG потрібно поміщати в лапки, навіть якщо це числа.

Система координат

Практика: створення svg

Для всіх елементів SVG використовує систему координат або систему **сітки**, подібну до тієї, що використовується в **canvas**. Тобто лівий верхній кут документа вважається точкою **(0,0)** або **точкою походження**. Позиції вимірюються в **пікселях** від верхнього лівого кута, причому позитивний напрямок **x** знаходиться **праворуч**, а позитивний напрямок **y** – **вниз**.

<rect x="0" y="0" width="100" height="100" /> визначає прямокутник із верхнього лівого кута, який охоплює звідти 100 пікселів праворуч і вниз.

Один піксель у документі SVG відповідає одному пікселю на пристрої виводу. SVG визначає абсолютні одиниці і одиниці користувача, які є **простими числами**.

Один блок користувача дорівнює одному екрану.

Просте полотно SVG розміром 100x100 пікселів: **<svg width="100" height="100">**

Атрибут **viewBox** визначає **частину полотна для відображення**. **<svg width="200" height="200" viewBox="0 0 100 100">**

Елементи rect, circle, text

Практика: створення svg

Існує кілька основних форм, які використовуються для більшості малюнків SVG. Призначення цих фігур досить очевидне з їхніх назв.

Елемент `<rect>` малює прямокутник. Є 6 атрибутів, які керують положенням і формою прямокутників. Параметри `rx` і `ry` задають закруглені кути прямокутника, якщо не встановлено, вони дорівнюють 0.

```
<rect x="10" y="10" width="30" height="30"/>
```

```
<rect x="60" y="10" rx="10" ry="10" width="30" height="30"/>
```

Елемент `<circle>` малює коло. Для визначення форми та розміру елемента потрібні 3 параметри: Радіус кола (`r`), Положення `x` центру кола (`cx`), Положення `y` центру кола (`cy`).

```
<circle cx="24" cy="54" r="4" fill="none" stroke="#202020"></circle>
```

Код для створення зображення виглядає приблизно так:

```
<svg version="1.1" width="300" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
```

```
  <rect width="100%" height="100%" fill="red" />
```

```
  <circle cx="150" cy="100" r="80" fill="green" />
```

```
  <text x="150" y="125" font-size="60" text-anchor="middle" fill="white">SVG</text>
```

```
</svg>
```

Елемент path

Практика: створення svg

За допомогою елемента path можна малювати прямокутники, кола, еліпси, полілінії, багатокутники, будь-які інші типи фігур, криві Безьє, квадратичні криві та багато іншого.

```
<path d="M12 21.35l-1.45-1.32C5.4 15.36 2 12.28 2 8.5 2 5.42 4.42 3 7.5 3c1.74 0 3.41.81 4.5 2.09C13.09 3.81 14.76 3 16.5 3 19.58 3 22 5.42 22 8.5c0 3.78-3.4 6.86-8.55 11.54L12 21.35z"></path>
```

Шляхи створюють складні форми, поєднуючи кілька прямих або кривих ліній. Складні фігури, що складаються лише з прямих ліній, можна створювати як <polyline>.

Форма <path> визначається одним **параметром: d**. Атрибут d містить серію команд і параметрів, які використовуються цими командами. Атрибут d приймає список команд для малювання фігури:

- Перейти до: M, m
- Лінія до: L, l, H, h, V, v
- Кубічна крива Безьє: C, c, S, s
- Квадратична крива Безьє: Q, q, T, t
- Еліптична дугова крива: A, a
- ClosePath: Z, z

Команди path

Практика: створення svg

Є п'ять рядкових команд для <path>. Команда SVG <path> доступна в двох варіантах:

- Версія у **верхньому регістрі** (наприклад, H), що позначає **абсолютну** команду.
- Версія в **нижньому регістрі** (наприклад, h), що позначає **відносну** команду.

Абсолютні команди вказують точну координату для переміщення, тоді як відносні команди вказують переміщення від поточної позиції в певному напрямку.

- Команда **Перемістити** викликається літерою **M**. Наприклад, щоб вказати, **де має починатися малюнок**: M x y (або) m dx dy // <path d="M10 10"/>
- Є три команди, які малюють **лінії**. Найбільш загальною є команда **L - Лінія до**. L приймає два параметри - координати x і y - і малює лінію від поточної позиції до нової позиції. L x y
- **H малює горизонтальну лінію**, а **V малює вертикальну лінію**. Обидві команди приймають лише один параметр, оскільки вони рухаються лише в одному напрямку. H x, h dx, V y, v dy
- Команда **«Закрити шлях»** викликається за допомогою **Z**. Ця команда малює пряму лінію від поточної позиції назад до першої точки шляху. Команду часто розміщують у кінці шляху. Немає різниці між великими та нижніми командами. Z (or) z

```
<path d="M 10 10 H 90 V 90 H 10 Z" fill="transparent" stroke="black"/>
```

Кубічна крива C

Практика: створення svg

Кубічна крива C (Cubic Béziars) приймає дві контрольні точки для кожної точки. Тому, щоб створити куб Безьє, потрібно вказати три набори координат.

C x1 y1, x2 y2, x y

(or)

c dx1 dy1, dx2 dy2, dx dy

Кілька кривих Безьє можна з'єднати разом, щоб створити розширені гладкі форми. У цьому випадку можна використовувати скорочену версію кубічного Безьє, позначену командою S (або s).

S x2 y2, x y

(or)

s dx2 dy2, dx dy

Елемент symbol

Практика: створення svg

Елемент `<symbol>` використовується для визначення **об'єктів графічного шаблону**, які можуть бути відтворені за допомогою елемента `<use>`. Елемент `<symbol>` зручний для графіки, що використовується кілька разів в одному документі.

```
<symbol viewBox="0 0 24 24" id="favorite">
```

```
  <path d="M12 21.35l-1.45-1.32C5.4 15.36 2 12.28 2 8.5 2 5.42 4.42 3 7.5 3c1.74 0 3.41.81 4.5  
2.09C13.09 3.81 14.76 3 16.5 3 19.58 3 22 5.42 22 8.5c0 3.78-3.4 6.86-8.55 11.54L12 21.35z"></path>  
</symbol>
```

Елемент `<use>` бере вузли з документа SVG і дублює їх в іншому місці. Ефект такий самий, як якщо б вузли були глибоко клоновані в невідкритий DOM, а потім вставлені туди, де знаходиться елемент `use`, подібно до клонованих елементів шаблону.

```
<svg class="icon icon--inline">  
  <use xlink:href="#favorite"></use>  
</svg>
```

<https://gist.github.com/coachjanus/4b6ef38b58cd18b9de6691dc362304ed>

ВПРАВИ

Вправи до цієї лекції знаходяться за посиланням
<https://github.com/coachjanus/frontend-dev>

Посилання на довідники



Vs Code : <https://code.visualstudio.com/>

Webstorm: <https://www.jetbrains.com/webstorm/>

Web technology For developers

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web>

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/
img](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/img)

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/
picture](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/picture)

Консорціум Всесвітнього павутиння <https://www.w3.org/>

Дякую за увагу!

До наступної
зустрічі!



www.qalight.ua
info@qalight.ua